P4 · Ejemplo resuelto: algoritmo genético y diseño de experimentos

Todo el proceso, paso a paso, con el problema de los bloques

Inteligencia Artificial I · Facultad de Informática, UCM · Curso 2026-27 · Prof. Mailyn Moreno Espino

Para qué sirve este documento. En la P4 tendréis que implementar un algoritmo genético y ajustar sus parámetros con un diseño de experimentos sobre el problema de la mochila. Aquí hacemos exactamente ese mismo proceso, completo, con un problema que ya conocéis: los bloques de 4 bits. Seguidlo como modelo de lo que se espera en vuestro informe.

Contenido: (1) el problema; (2) el genético y sus componentes; (3) dos generaciones a mano; (4) el diseño de experimentos, de las hipótesis a la configuración final; (5) qué cambia al pasar a la mochila.

1. El problema

Una solución es una cadena binaria x de n bits (n múltiplo de 4), dividida en n/4 bloques de 4 bits. La aptitud es la suma de una función f(u) sobre los bloques, donde u es el número de unos del bloque:

F(x) = Σ f(uj) — se maximiza. Óptimo global: 1111…1, con F = n.

u = nº de unos	0	1	2	3	4	Uso en este documento
OneMax	0	1	2	3	4	Ejemplo a mano (n = 16): F = nº de unos
Deceptive	**3**	2	1	0	4	Diseño de experimentos (n = 32)

Usamos OneMax para la parte a mano porque F se comprueba contando unos. Para el diseño de experimentos usamos Deceptive porque es difícil: la pendiente de cada bloque lleva a 0000 (óptimo local, F = 12 con n = 16) y solo 1111 da el máximo. Así los parámetros sí marcan diferencias.

2. El algoritmo genético y sus componentes

Componente	Qué hace	Opción usada aquí
Representación	Cómo se codifica una solución	Cadena binaria de n bits
Población inicial	P individuos de partida	Bits al azar (0 o 1 con prob. 0,5)
Aptitud	Mide la calidad	F(x) = Σ f(u) sobre los bloques
Selección	Elige a los padres	Torneo de tamaño k: el mejor de k elegidos al azar
Cruce	Combina dos padres (prob. pc)	Un punto (y uniforme, para comparar)
Mutación	Cambios pequeños (prob. pm por bit)	Invertir el bit
Elitismo	Los e mejores pasan sin cambios	e = 1 en la configuración base
Reemplazo	Forma la nueva generación	Generacional: élite + hijos hasta completar P
Parada	Cuándo terminar?	Presupuesto de evaluaciones de F agotado

Pseudocódigo

```
P ← población aleatoria; evaluar cada individuo      (P evaluaciones)
mientras evaluaciones < presupuesto:
    Q ← los e mejores de P                (élite: no se reevalúan)
    mientras |Q| < tamaño de población:
        a ← torneo(P, k);  b ← torneo(P, k)
        con prob. pc: h1, h2 ← cruzar(a, b);  si no: copias
        mutar cada bit de h1 y h2 con prob. pm
        evaluar h1, h2 y añadirlos a Q     (1 evaluación por hijo)
    P ← Q
devolver la mejor solución vista
```

3. Dos generaciones a mano (OneMax, n = 16)

Parámetros: P = 4 · torneo k = 2 · cruce de un punto con pc = 1 · pm = 1/16 · elitismo e = 1. Los torneos, los puntos de corte y las mutaciones están fijados para que podáis reproducir el ejemplo.

3.1 Generación 0 → generación 1

	x	F
A	1010 0011 0100 1000	6
B	1111 0000 1100 0010	7
C	**0001 1110 1011 0111**	**10**
D	0110 1001 0000 1111	8

Mejor F = 10 · media = 7,75.

- **Elitismo:** C, el mejor, pasa directo a la generación 1. Faltan 3 individuos.
- **Selección (torneos de 2):** {A, C} → C · {B, D} → D · {A, B} → B · {C, B} → C. Parejas: C × D y B × C.
- **Cruce y mutación:**

Padres	Corte	Hijo	F	Mutación	F final
C × D	tras bit 8	0001 1110 0000 1111	8	—	8
		0110 1001 1011 0111	10	bit 1 → 1110 1001 1011 0111	**11**
B × C	tras bit 12	1111 0000 1100 0111	9	bit 7 → 1111 0010 1100 0111	10
		0001 1110 1011 0010		*sobra: se descarta*	

Generación 1: E = C (élite, 10), F = 8, G = 11, H = 10. **Mejor F = 11 · media = 9,75.**

3.2 Generación 1 → generación 2

	x	F
E	0001 1110 1011 0111	10
F	0001 1110 0000 1111	8
G	**1110 1001 1011 0111**	**11**
H	1111 0010 1100 0111	10

- **Elitismo:** G (F = 11) pasa directo a la generación 2.
- **Torneos:** {E, G} → G · {F, H} → H · {E, F} → E · {H, F} → H. Parejas: G × H y E × H.

Padres	Corte	Hijo	F	Mutación	F final
G × H	tras bit 4	1110 0010 1100 0111	9	—	9
		1111 1001 1011 0111	12	bit 10 → 1111 1001 1111 0111	**13**
E × H	tras bit 8	0001 1110 1100 0111	9	—	9
		1111 0010 1011 0111		*sobra: se descarta*	

	Generación 0	Generación 1	Generación 2
Mejor F	10	11	13
Media	7,75	9,75	10,5
Evaluaciones acumuladas	4	7	10

Lo que hay que ver. Con elitismo el mejor nunca baja. El 13 aparece al juntar el 1111 inicial de H con el resto de G, más una mutación que completa el tercer bloque. Y el coste se cuenta en evaluaciones: la élite no se vuelve a evaluar y el hijo que sobra no se evalúa, así que cada generación cuesta 3 evaluaciones.

4. Diseño de experimentos (Deceptive, n = 32)

4.1 La pregunta y la medida

Pregunta: ¿qué valores de los parámetros acercan más el genético al óptimo (F = 32) con un presupuesto de 2000 evaluaciones?

- **Medida principal:** mejor F de cada ejecución; se resume con la media y la desviación típica en 30 ejecuciones.
- **Distancia al óptimo:** gap = 100 · (32 − F media) / 32 %. Con la mochila haréis lo mismo con el óptimo que se os da.
- **Réplicas:** 30 ejecuciones por configuración, con las semillas 0–29, las mismas para todas las configuraciones (así las diferencias no se deben a haber tenido más o menos suerte con el azar).

4.2 Por qué fijamos evaluaciones y no generaciones

Antes de diseñar nada hay que decidir qué es «el mismo coste». Comparamos dos criterios de parada para distintos tamaños de población:

Tamaño de población P	Parar tras 2 generaciones	Parar tras 2000 evaluaciones
10	17,2	26,5
50	20,7	**28,8**
200	21,9	27,1
1000	**23,8**	**22,8**

Mejor F media, 30 ejecuciones.

Con generaciones fijas, la población más grande gana siempre, pero solo porque gasta muchas más evaluaciones (con P = 1000 son unas 3000; con P = 10, unas 30). Con el presupuesto fijo aparece el compromiso real: más individuos o más generaciones. Por eso en todo el diseño la parada es el presupuesto de evaluaciones.

4.3 Hipótesis (escritas antes de ejecutar)

	Hipótesis	Razonamiento previo
H1	Con presupuesto fijo, una población intermedia (≈ 50) es mejor que una muy pequeña (10) o muy grande (200).	Pequeña: poca diversidad. Grande: muy pocas generaciones.
H2	pm = 1/n es mejor que no mutar y que mutar mucho (4/n).	Sin mutación se pierde diversidad; mucha mutación destruye bloques.
H3	Sin elitismo (e = 0) el resultado empeora.	Se puede perder el mejor individuo.
H4	El cruce de un punto es mejor que el uniforme.	Los bloques son contiguos y el corte en un punto los conserva.
H5	Más presión selectiva (k = 4) mejora con poco presupuesto.	Converge antes; con 2000 evaluaciones no hay tiempo para explorar.
H6	pc influye poco entre 0,6 y 1.	Siempre hay bastantes cruces.

4.4 Diseño

Configuración base: P = 50, torneo k = 2, cruce de un punto con pc = 0,9, pm = 1/n, elitismo e = 1.

Fase 1, un factor cada vez: se cambia un parámetro y el resto queda como en la base. Es barato (16 configuraciones) y dice qué factores importan.

Factor	Niveles probados (base en negrita)
Tamaño de población P	10 · 20 · **50** · 100 · 200
Mutación pm	0 · 0,5/n · **1/n** · 2/n · 4/n
Torneo k	**2** · 3 · 4
Elitismo e	0 · **1** · 2 · 5
Probabilidad de cruce pc	0,6 · **0,9** · 1,0
Tipo de cruce	**un punto** · uniforme

Fase 2, factorial: con los factores que la fase 1 deja en duda, se prueban todas las combinaciones para ver si interactúan.

Fase 3, validación: la configuración elegida se vuelve a ejecutar con semillas nuevas (100–129) y se compara con la base.

Coste total: (16 + 8) configuraciones × 30 ejecuciones × 2000 evaluaciones, más la validación: unos pocos minutos en un portátil.

4.5 Resultados de la fase 1

¿Cuándo una diferencia es real y no ruido? Regla práctica: comparamos la diferencia de medias con dos errores típicos, $2 \cdot \sqrt{(s_1^2/30 + s_2^2/30)}$. Si la supera, la consideramos significativa.

Configuración	F media	Desv. típica	Gap %	Δ con la base	¿Significativa?
Base	28,83	1,21	9,9	—	—
P = 10	26,50	1,41	17,2	−2,33	**sí**
P = 20	28,13	1,11	12,1	−0,70	**sí**
P = 100	28,53	1,41	10,8	−0,30	no
P = 200	27,07	1,34	15,4	−1,76	**sí**
pm = 0	27,80	1,63	13,1	−1,03	**sí**
pm = 0,5/n	28,97	1,25	9,5	+0,14	no
pm = 2/n	28,10	1,32	12,2	−0,73	**sí**
pm = 4/n	24,60	1,33	23,1	−4,23	**sí**
k = 3	29,07	1,17	9,2	+0,24	no
k = 4	29,07	1,05	9,2	+0,24	no
e = 0	28,03	1,47	12,4	−0,80	**sí**
e = 2	28,53	1,33	10,8	−0,30	no
e = 5	29,07	0,98	9,2	+0,24	no
pc = 0,6	28,73	1,20	10,2	−0,10	no
pc = 1,0	28,90	1,12	9,7	+0,07	no
Cruce uniforme	26,67	1,24	16,7	−2,16	**sí**

Lectura: los cambios que empeoran mucho están claros (P demasiado pequeña o grande, sin mutación o con demasiada, sin elitismo, cruce uniforme). Las mejoras que aparecen (k = 3 o 4, e = 5) son de +0,24, por debajo del umbral de ruido (≈ 0,6): con estos datos no podemos decir que sean mejores que la base.

4.6 Resultados de la fase 2: factorial P × k × e

Las tres dudas de la fase 1 son el tamaño de población (¿algo menos de 50?), la presión del torneo y el número de élites. Probamos las 2 × 2 × 2 = 8 combinaciones:

P	k	e	F media	Desv. típica
30	2	1	28,37	1,54
30	2	5	28,43	1,19
30	4	1	28,40	1,25
30	4	5	28,07	1,28
50	2	1	28,83	1,21
50	2	5	**29,07**	0,98
50	4	1	**29,07**	1,05
50	4	5	28,73	1,41

- **Efecto de P:** con P = 50 las cuatro combinaciones superan a sus equivalentes con P = 30 (≈ +0,6 de media).
- **Interacción k × e:** subir k o subir e, por separado, da 29,07; subir los dos a la vez baja a 28,73. Las dos cosas aumentan la presión selectiva, y juntas son demasiada: la población converge antes de tiempo. Esto un diseño de un factor cada vez no lo podía ver.

4.7 Validación con semillas nuevas

Elegimos P = 50, k = 2, e = 5 (empatada en cabeza y con la menor dispersión) y la comparamos con la base usando semillas que no se usaron para elegirla:

Configuración (semillas 100–129)	F media	Desv. típica
Base: P = 50, k = 2, e = 1	28,93	1,26
Elegida: P = 50, k = 2, e = 5	29,00	1,31
Alternativa: P = 50, k = 4, e = 1	29,03	1,25

La mejora desaparece. Con semillas nuevas, las tres configuraciones quedan a menos de 0,1 de distancia, muy por debajo del ruido. La ventaja de +0,24 que vimos al ajustar era suerte de esas 30 semillas: al elegir «la mejor» de muchas configuraciones, siempre se elige alguna que tuvo buena suerte. Por eso se valida con semillas nuevas.

4.8 Conclusiones

	¿Se confirma?	Evidencia
H1	**Sí**	P = 10 y P = 200 son claramente peores que P = 50.
H2	**Sí, en parte**	pm = 0 y 4/n empeoran; 0,5/n y 1/n son equivalentes; 2/n ya empeora algo.
H3	**Sí**	e = 0 baja 0,8, por encima del ruido.
H4	**Sí**	El cruce uniforme baja 2,2.
H5	**No se puede afirmar**	+0,24 en la fase 1, dentro del ruido; desaparece al validar; y combinado con e = 5 empeora.
H6	**Sí**	pc entre 0,6 y 1 no cambia el resultado.

Configuración recomendada: P = 50, torneo k = 2, cruce de un punto con pc = 0,9, pm = 1/n y elitismo e = 1 a 5. Mejor F media ≈ 29 de 32 (gap ≈ 9 %) con 2000 evaluaciones.

Lección principal: lo que de verdad importa es evitar las malas elecciones (tamaño de población fuera de rango, no mutar o mutar demasiado, quitar el elitismo, un cruce que rompe la estructura). Entre las configuraciones razonables, las diferencias son pequeñas y hay que comprobarlas antes de creérselas.

5. Qué cambia al pasar a la mochila

- **Representación:** sigue siendo binaria, un bit por objeto (1 = el objeto va en la mochila).
- **Aptitud con restricción:** hay soluciones que se pasan de la capacidad. Tenéis que decidir qué hacer con ellas (penalizar, reparar…) y esa decisión forma parte del diseño.
- **Medida:** el gap se calcula respecto al óptimo de la instancia, que se os da. Solo cuentan soluciones que caben.
- **El proceso es el mismo:** presupuesto fijo, hipótesis antes de ejecutar, réplicas con semillas fijas, umbral de ruido, factorial donde haya dudas y validación con semillas nuevas.
- **Lo que no se traslada:** los valores concretos. Que P = 50 funcione en los bloques no dice nada sobre la mochila; lo tenéis que comprobar vosotros.